API REST 3: AlquilaYa

1. Repositorio de GitHub

El código fuente de la API REST AlquilaYa se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

Repositorio: https://github.com/ArturoUCC/API-ALQUILAYA.git

2. Descripción de la API

AlquilaYa es una API REST desarrollada en Java con Spring Boot, cuyo objetivo es administrar los procesos de alquiler de vehículos de una empresa.

El sistema permite registrar y gestionar clientes, vehículos, oficinas de alquiler, reservaciones y mantenimientos, mediante operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar).

Entre sus principales funcionalidades se encuentra el cálculo automático del costo de alquiler según la tarifa diaria del vehículo y el número de días contratados. También permite controlar los estados de las reservaciones (Pendiente, Activo y Completado), actualizando la disponibilidad del vehículo cuando inicia o finaliza un alquiler.

La aplicación utiliza MySQL como sistema de gestión de bases de datos y Spring Data JPA para realizar las operaciones de persistencia.

Tecnologías utilizadas:

- Java 21.
- Spring Boot 4.1.1.
- Spring Data JPA e Hibernate.
- MySQL.
- Maven.
- Postman para las pruebas de los endpoints.

3. Instrucciones para ejecutar localmente

Para ejecutar la API AlquilaYa en un equipo local, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Descargar el proyecto

Clonar el repositorio mediante el siguiente comando:

git clone https://github.com/ArturoUCC/API-ALQUILAYA.git

Posteriormente, abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio Code.

Paso 2. Configurar la conexión a MySQL

Verificar que el servidor MySQL se encuentre en ejecución y configurar el archivo src/main/resources/application.properties con los datos correspondientes a la conexión.

La aplicación utiliza la base de datos alquilaya. Si el usuario de MySQL tiene los permisos necesarios, la opción createDatabaseIfNotExist=true permite crearla automáticamente cuando no existe.

Se deben configurar las variables de entorno DB_USERNAME (opcional, con valor predeterminado root) y DB_PASSWORD (obligatoria) según las credenciales locales de MySQL.

Paso 3. Ejecutar la aplicación

Abrir el archivo AlquilayaApplication.java y ejecutarlo desde Visual Studio Code mediante la opción Run, asegurándose de que las variables de entorno estén disponibles para el proceso.

También es posible iniciar el proyecto mediante Maven Wrapper, desde la carpeta donde se encuentra pom.xml:

.\mvnw.cmd spring-boot:run

Paso 4. Verificar el funcionamiento

Una vez iniciada la aplicación, acceder a la siguiente dirección:

http://localhost:1500/api/vehiculos

Si el servidor responde con un arreglo JSON, significa que el endpoint de consulta está funcionando.

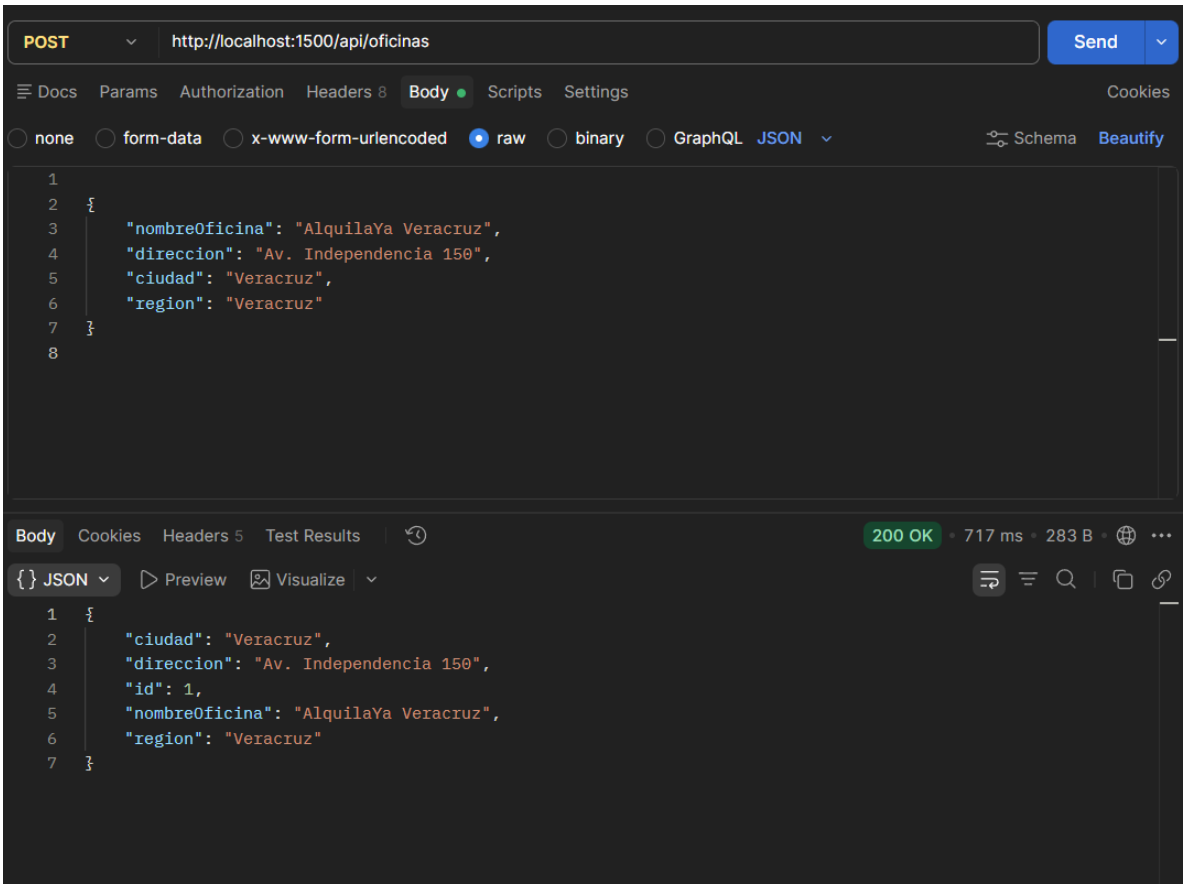
Paso 5. Realizar pruebas con Postman

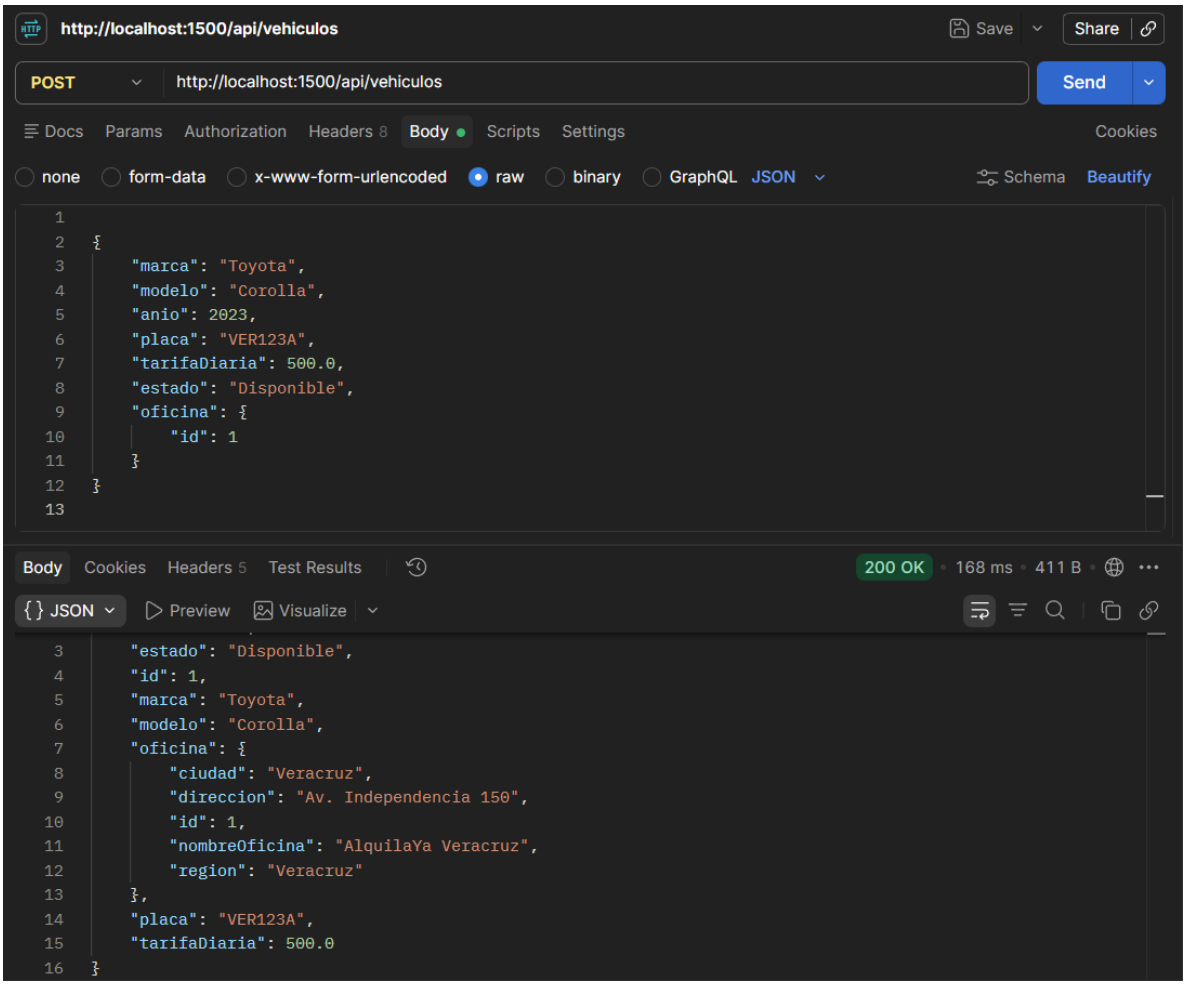
Utilizar Postman para enviar peticiones HTTP GET, POST, PUT y DELETE a los endpoints de la API.

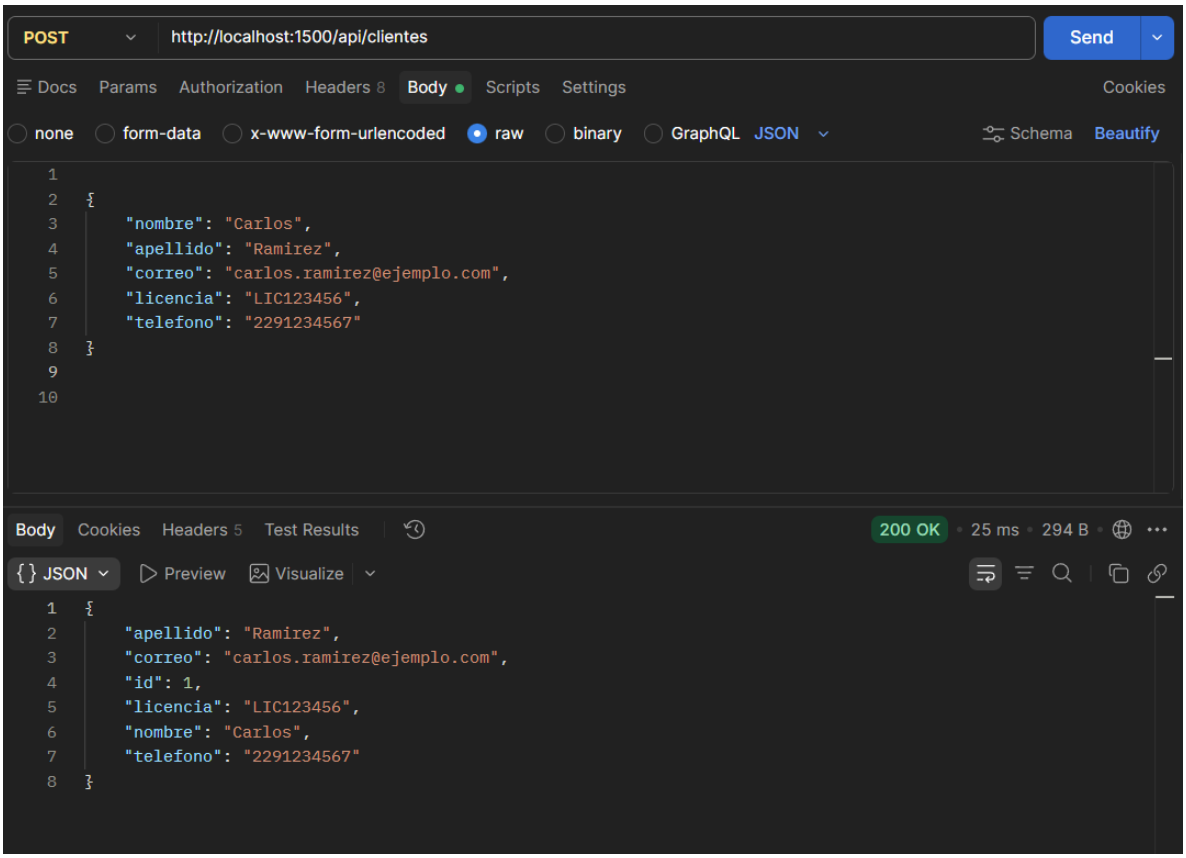
Algunas rutas disponibles son:

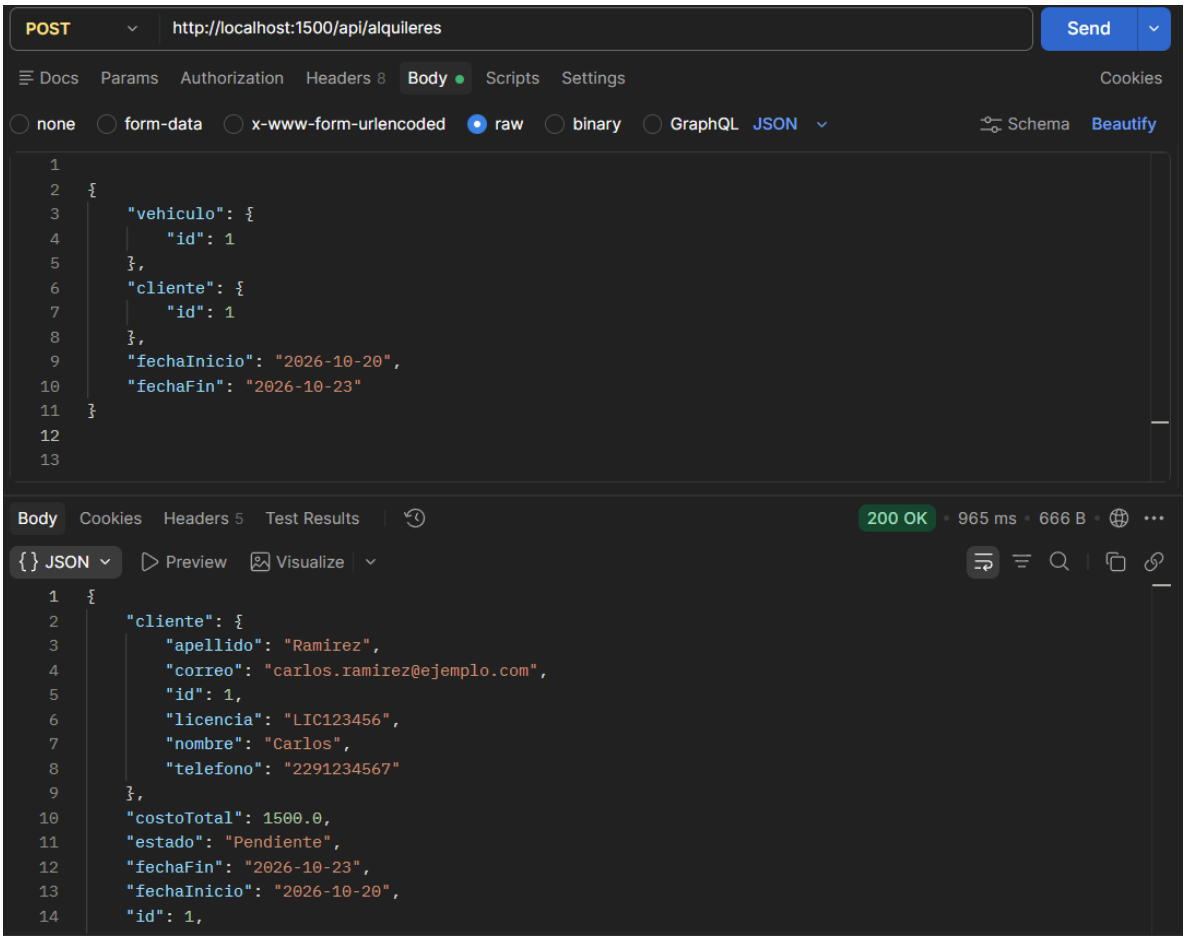
- /api/clientes — Administración de clientes.
- /api/vehiculos — Administración de vehículos.
- /api/oficinas — Administración de oficinas.
- /api/alquileres — Gestión de alquileres.
- /api/mantenimientos — Registro de mantenimientos.
- /api/alquileres/{id}/activar — Activación de alquileres.
- /api/alquileres/{id}/completar — Finalización de alquileres.

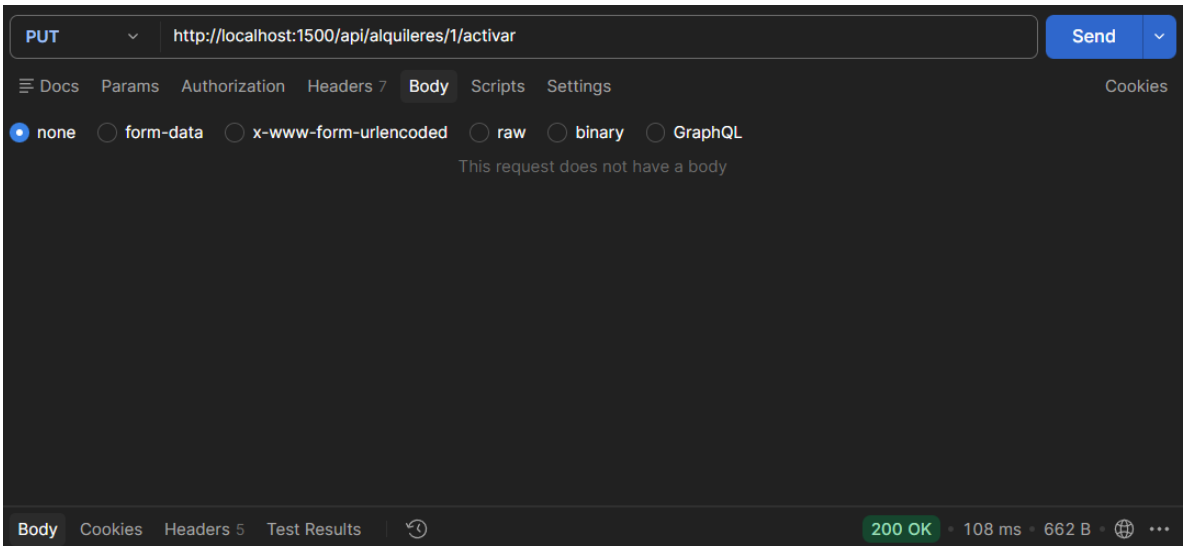
4.- Evidencias POSTMAN

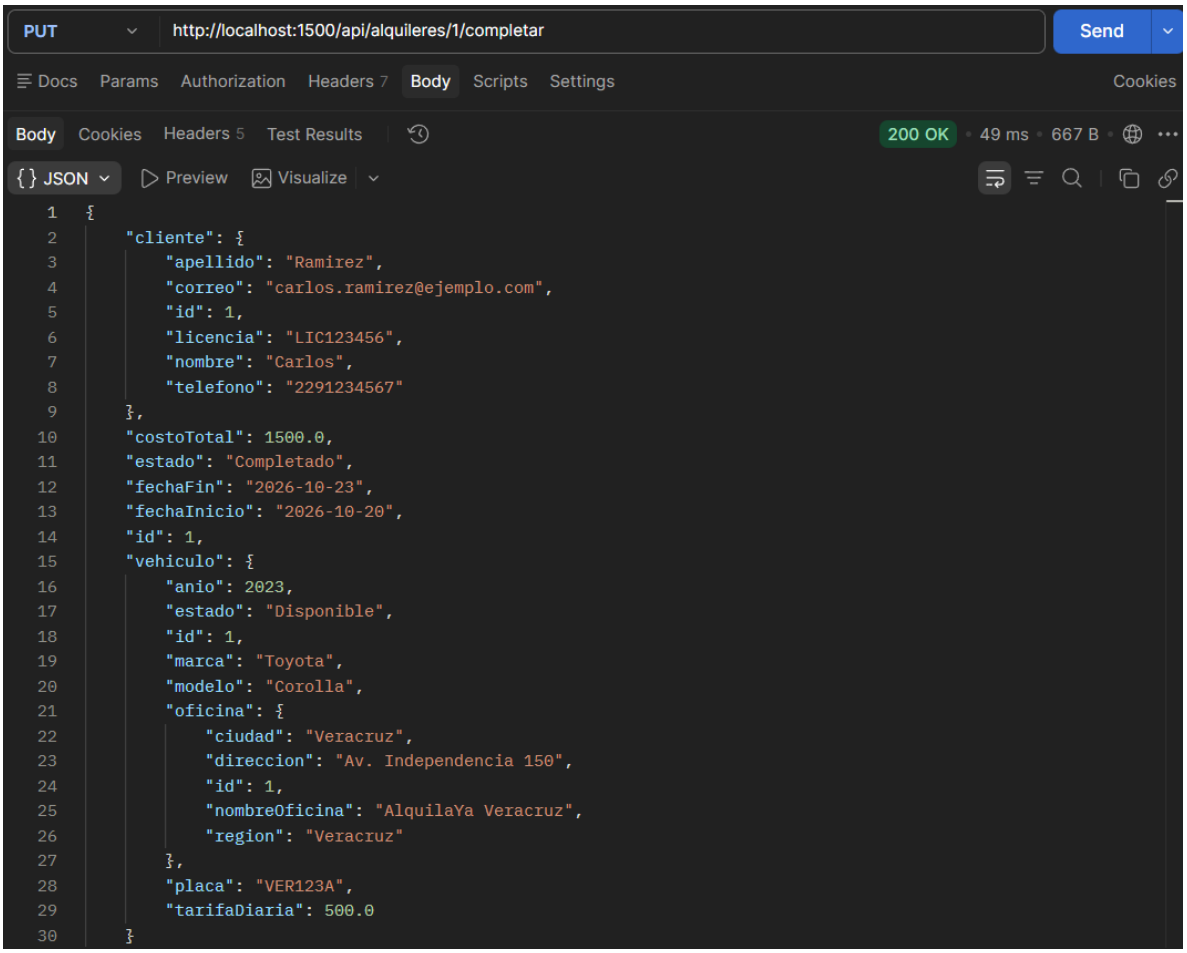

POST
http://localhost:1500/api/oficinas
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
"direccion": "Av. Independencia 150",
"ciudad": "Veracruz",
"region": "Veracruz"
}
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
717 ms
283 B
{} JSON
Preview
Visualize
{
"ciudad": "Veracruz",
"direccion": "Av. Independencia 150",
"id": 1,
"nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
"region": "Veracruz"
}

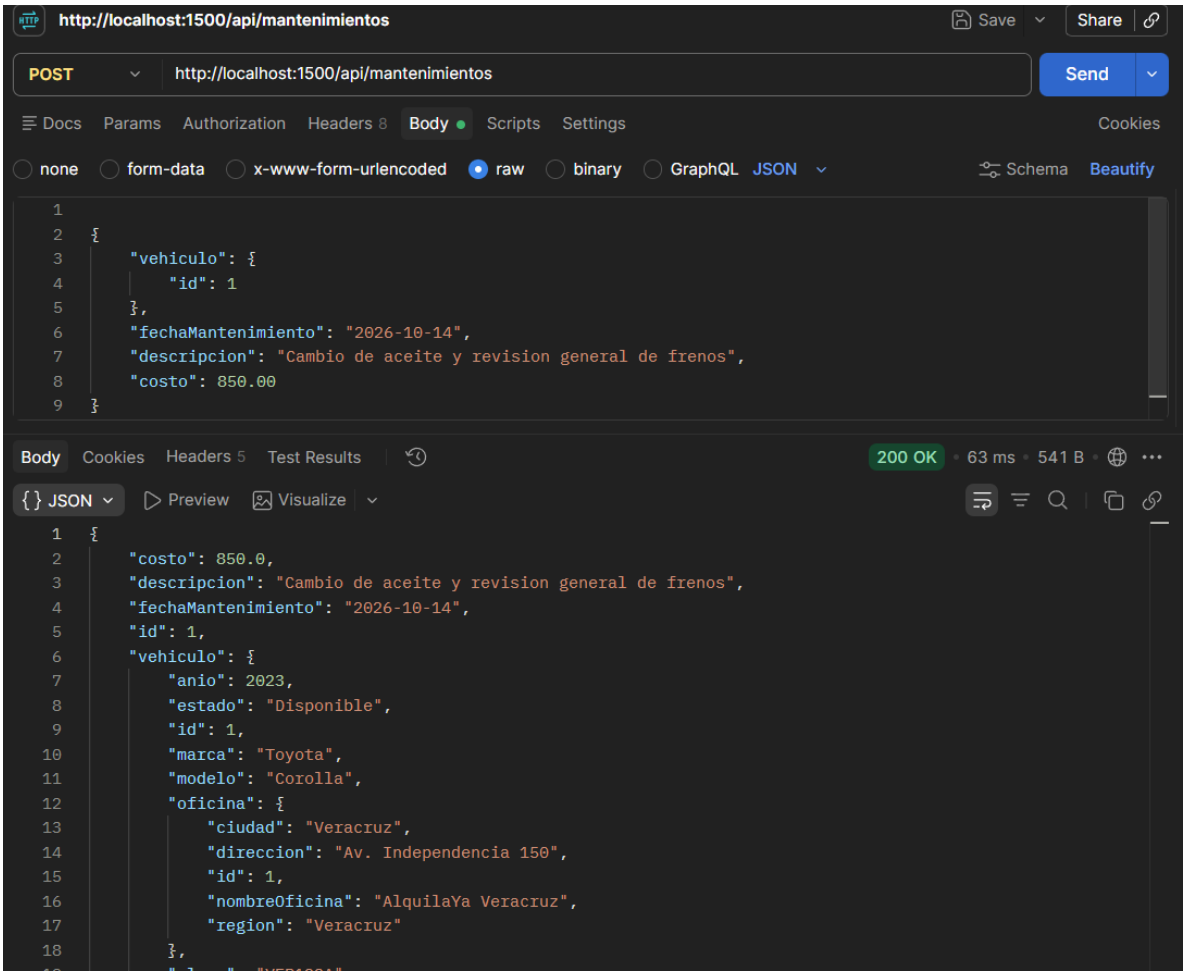

http://localhost:1500/api/vehiculos
Save
Share
POST
http://localhost:1500/api/vehiculos
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"marca": "Toyota",
"modelo": "Corolla",
"anio": 2023,
"placa": "VER123A",
"tarifaDiaria": 500.0,
"estado": "Disponible",
"oficina": {
"id": 1
}
}
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
168 ms
411 B
JSON
Preview
Visualize
"estado": "Disponible",
"id": 1,
"marca": "Toyota",
"modelo": "Corolla",
"oficina": {
"ciudad": "Veracruz",
"direccion": "Av. Independencia 150",
"id": 1,
"nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
"region": "Veracruz"
},
"placa": "VER123A",
"tarifaDiaria": 500.0
}

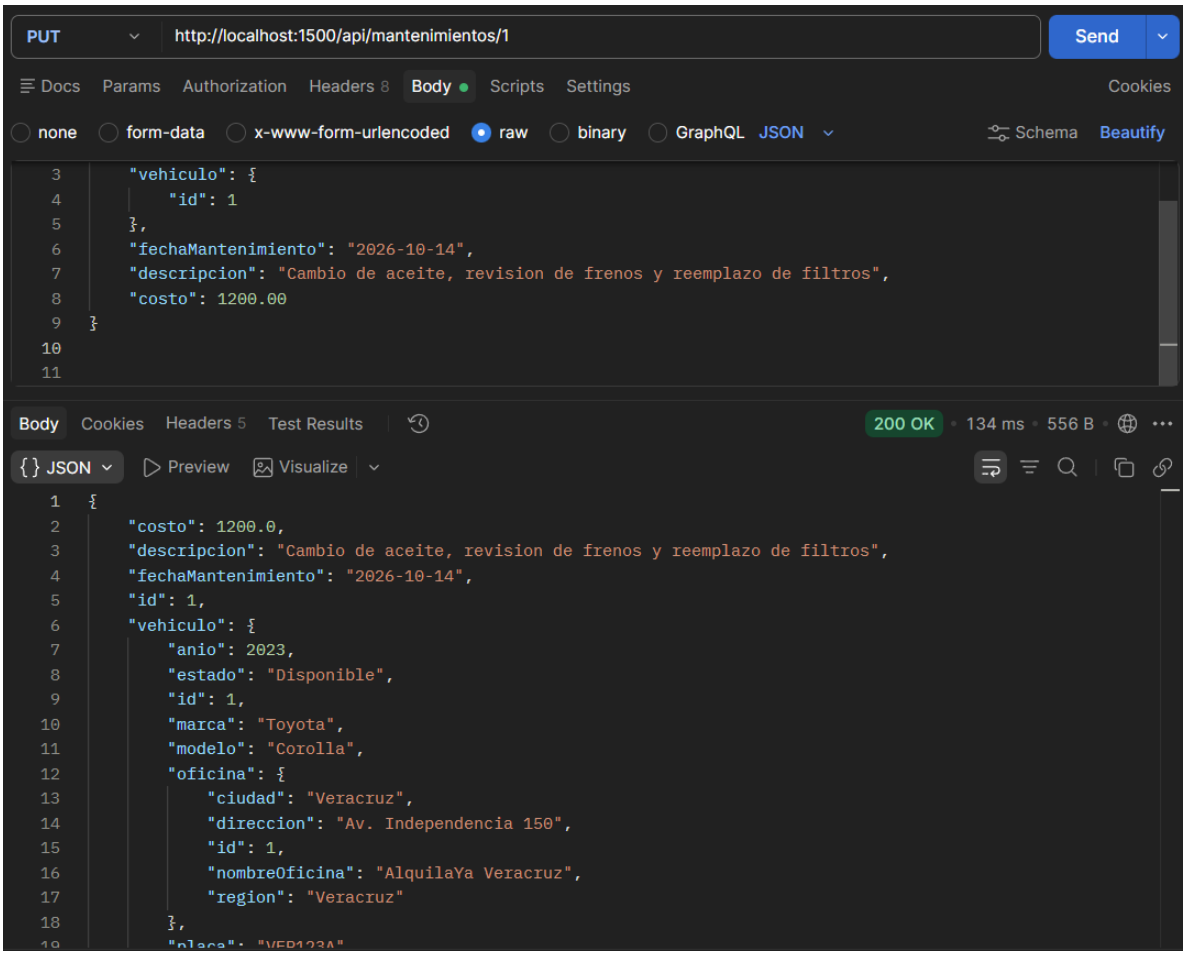

POST
http://localhost:1500/api/clientes
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"nombre": "Carlos",
"apellido": "Ramirez",
"correo": "carlos.ramirez@ejemplo.com",
"licencia": "LIC123456",
"telefono": "2291234567"
}
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
25 ms
294 B
{ } JSON
Preview
Visualize
{
"apellido": "Ramirez",
"correo": "carlos.ramirez@ejemplo.com",
"id": 1,
"licencia": "LIC123456",
"nombre": "Carlos",
"telefono": "2291234567"
}


POST
http://localhost:1500/api/alquileres
Send
Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"vehiculo": {
"id": 1
},
"cliente": {
"id": 1
},
"fechaInicio": "2026-10-20",
"fechaFin": "2026-10-23"
}
Body Cookies Headers 5 Test Results
200 OK 965 ms 666 B
{ } JSON Preview Visualize
{
"cliente": {
"apellido": "Ramirez",
"correo": "carlos.ramirez@ejemplo.com",
"id": 1,
"licencia": "LIC123456",
"nombre": "Carlos",
"telefono": "2291234567"
},
"costoTotal": 1500.0,
"estado": "Pendiente",
"fechaFin": "2026-10-23",
"fechaInicio": "2026-10-20",
"id": 1,


PUT
http://localhost:1500/api/alquileres/1/activar
Send
Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL
This request does not have a body
Body Cookies Headers 5 Test Results
200 OK 108 ms 662 B


PUT
http://localhost:1500/api/alquileres/1/completar
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 7
Body
Scripts
Settings
Cookies
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
49 ms
667 B
{ } JSON
Preview
Visualize
{
"cliente": {
"apellido": "Ramirez",
"correo": "carlos.ramirez@ejemplo.com",
"id": 1,
"licencia": "LIC123456",
"nombre": "Carlos",
"telefono": "2291234567"
},
"costoTotal": 1500.0,
"estado": "Completado",
"fechaFin": "2026-10-23",
"fechaInicio": "2026-10-20",
"id": 1,
"vehiculo": {
"anio": 2023,
"estado": "Disponible",
"id": 1,
"marca": "Toyota",
"modelo": "Corolla",
"oficina": {
"ciudad": "Veracruz",
"direccion": "Av. Independencia 150",
"id": 1,
"nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
"region": "Veracruz"
},
"placa": "VER123A",
"tarifaDiaria": 500.0
}


http://localhost:1500/api/mantenimientos
Save
Share
POST
http://localhost:1500/api/mantenimientos
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
{
"vehiculo": {
"id": 1
},
"fechaMantenimiento": "2026-10-14",
"descripcion": "Cambio de aceite y revision general de frenos",
"costo": 850.00
}
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
63 ms
541 B
{} JSON
Preview
Visualize
{
"costo": 850.0,
"descripcion": "Cambio de aceite y revision general de frenos",
"fechaMantenimiento": "2026-10-14",
"id": 1,
"vehiculo": {
"anio": 2023,
"estado": "Disponible",
"id": 1,
"marca": "Toyota",
"modelo": "Corolla",
"oficina": {
"ciudad": "Veracruz",
"direccion": "Av. Independencia 150",
"id": 1,
"nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
"region": "Veracruz"
},


PUT
http://localhost:1500/api/mantenimientos/1
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
Schema
Beautify
3 "vehiculo": {
4 "id": 1
5 },
6 "fechaMantenimiento": "2026-10-14",
7 "descripcion": "Cambio de aceite, revision de frenos y reemplazo de filtros",
8 "costo": 1200.00
9 }
10
11
Body
Cookies
Headers 5
Test Results
200 OK
134 ms
556 B
{} JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "costo": 1200.0,
3 "descripcion": "Cambio de aceite, revision de frenos y reemplazo de filtros",
4 "fechaMantenimiento": "2026-10-14",
5 "id": 1,
6 "vehiculo": {
7 "anio": 2023,
8 "estado": "Disponible",
9 "id": 1,
10 "marca": "Toyota",
11 "modelo": "Corolla",
12 "oficina": {
13 "ciudad": "Veracruz",
14 "direccion": "Av. Independencia 150",
15 "id": 1,
16 "nombreOficina": "AlquilaYa Veracruz",
17 "region": "Veracruz"
18 },